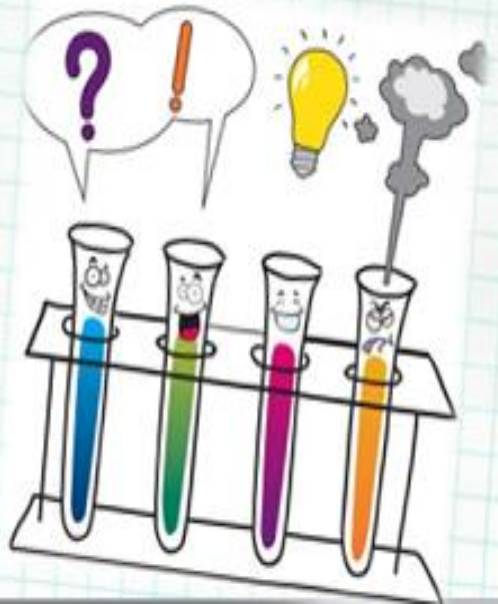
ZAT DAN PERUBAHANNYA

Untuk mengetahui bahwa suatu materi telah mengalami perubahan atau tidak maka kita harus memahami sifat-sifat dari suatu materi.

Definisi Materi : sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang.



Zat Padat

Mempunyai bentuk dan volume tertentu

Partikelnya tidak dapat bergerak bebas

Jarak antar partikel sangat rapat

Zat Cair

Mempunyai volume tertentu, namun bentuk tidak tetap (mengikuti bentuk wadah)

Partikelnya dapat bergerak bebas namun terbatas

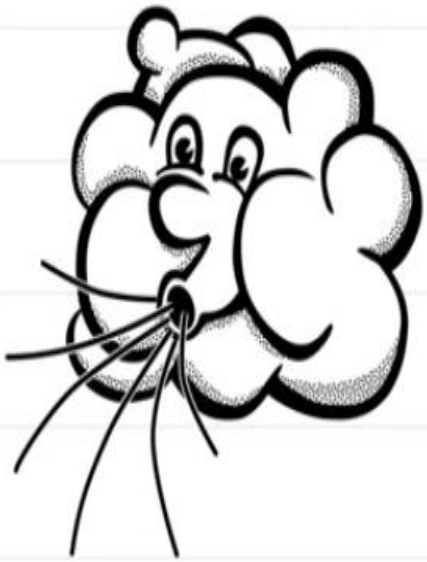
Jarak antar partikel lebih renggang

Zat Gas

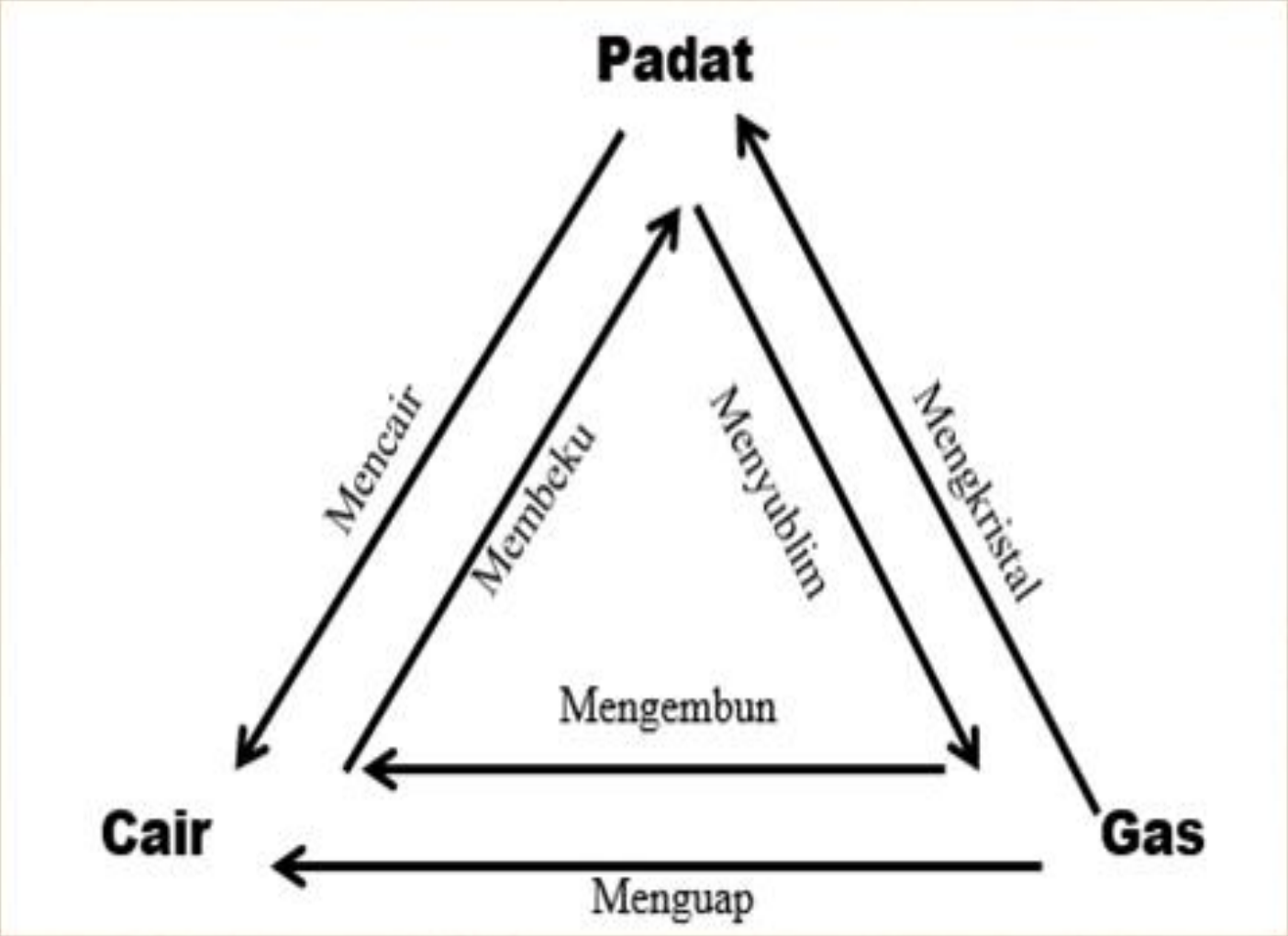
Tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu

Partikelnya dapat bergerak bebas

Jarak antar partikel sangat renggang



Perubahan wujud zat dalam keadaan padat, cair, dan gas



Sifat-sifat Zat

- Pengelompokan sifat-sifat zat

1. Sifat ekstensi

- Merupakan sifat zat yang bergantung pada jumlah materi yang diukur. Seperti massa, panjang dan volume

2. Sifat intensif

- Merupakan sifat zat yang tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Seperti warna dan rasa
- Sifat intensif dibedakan menjadi 2 yaitu, sifat fisika dan sifat kimia.
- Sifat fisika: sifat yang menerangkan keadaan fisik suatu zat. Seperti warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis
- Sifat kimia: sifat zat yang berhubungan dengan interaksi antara zat satu dengan yang lainnya. Seperti miudah tidaknya zat terbakar, membusuk dan membentuk karat, kestabilan, dan kereaktifan zat

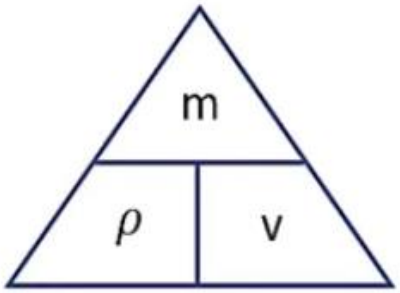
- Massa jenis (Densitas)

Kerapatan Zat

atau massa jenis

Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda.

Massa jenis benda bergantung pada massa dan volume benda.



Keterangan:

m = massa benda benda (kg atau gr)

v = volume benda (m^3 atau cm^3)

ρ = massa jenis (kg/m^3 atau gr/cm^3)

$\rho = \frac{m}{v}$	$v = \frac{m}{\rho}$	$m = \rho \times v$